

KP-09 · Der Zylinder: Volumen berechnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne mit Pi rund 3,14. Schreibe die Formel $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ jedes Mal auf.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Zylinders mit $r = 9 \text{ cm}$ und $h = 23 \text{ cm}$. Rechne mit Pi rund 3,14.

Aufgabe 2

Ein Zylinder hat den Durchmesser 16 cm und die Höhe 2 cm. Berechne das Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine zylindrische Dose hat $r = 1 \text{ cm}$ und $h = 15 \text{ cm}$. Wie viel Liter passen hinein? (Pi rund 3,14; $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$) Runde auf drei Nachkommastellen.

Aufgabe 4

Ein Zylinder mit $r = 6 \text{ cm}$ hat das Volumen $1\,695,6 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Zylinder hat $r = 9$ cm und $h = 14$ cm. Wie groß ist das Volumen, wenn der Radius 2-mal so groß wird? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

649,98 cm³ 401,92 cm³ 7 121,52 cm³ 0,047 Liter 15 cm 1 607,68 cm³ 5 849,82 cm³ 14 243,04 cm³ 150 cm 47,1 Liter

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 3,14 \cdot 9^2 \cdot 23 = 3,14 \cdot 81 \cdot 23 = 5\,849,82 \text{ cm}^3$
2. $r = 16 : 2 = 8 \text{ cm}$. $V = 3,14 \cdot 64 \cdot 2 = 401,92 \text{ cm}^3$
3. $V = 47,1 \text{ cm}^3 = 0,047 \text{ Liter}$
4. Grundkreis: $3,14 \cdot 36 = 113,04 \text{ cm}^2$. $h = 1\,695,6 : 113,04 = 15 \text{ cm}$
5. Neuer Radius 18 cm. $V = 3,14 \cdot 324 \cdot 14 = 14\,243,04 \text{ cm}^3$